

UML

Si tratta di realizzare un sito per l'intermediazione d'acquisto di libri on line. Il sito è associato ai libri che vende, caratterizzati da titolo e autore. Ogni libro è venduto a un certo prezzo da una o più case editrici (di cui interessano nome e indirizzo). Il prezzo dipende dalla casa editrice.

Il sito possiede dei clienti, di cui mantiene il nome, il numero di carta di credito, un login name e una password. Il sito può accedere velocemente ai clienti usando il nome come chiave. Ogni cliente possiede un carrello della spesa.

Ogni carrello contiene una lista concatenata di prodotti, nell'ordine in cui sono stati inseriti. Si può chiedere il totale delle merci contenute nel carrello.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente:

Un cliente aggiunge al proprio carrello il libro *Risvegli* (costo: 20€). Il carrello già conteneva il libro *Il Grande Sonno* (costo: 15€). Il cliente chiede il costo totale dei libri nel carrello e il calcolo viene svolto accedendo agli oggetti rilevanti (mostrare i messaggi necessari). Il calcolo è *ricorsivo*.

UML

Si vuole progettare un software per un ufficio postale. L'ufficio postale ha degli sportelli. Ogni sportello è associato al massimo a un impiegato e in ogni momento serve al massimo una prenotazione. Gli impiegati hanno un nome. Vi sono esclusivamente due tipi di prenotazione: per ritiro corrispondenza e per prodotti Bancoposta. Ogni prenotazione ha un numero. Le prenotazioni per il ritiro della corrispondenza hanno un numero di avviso di giacenza. Inoltre l'ufficio postale ha due liste concatenate di prenotazioni, rispettivamente per ritiro corrispondenza e per prodotti Bancoposta. Alle liste si possono appendere nuove prenotazioni. Per essere integrato col software che gestisce la macchinetta che rilascia le prenotazioni all'ingresso, l'ufficio postale implementa una interfaccia Prenotabile che supporta il metodo *aggiungi(p:Prenotazione)*.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 3: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Un utente crea una prenotazione per prodotti Bancoposta e la aggiunge all'ufficio postale. Per fare questo, l'ufficio postale appende la prenotazione ricevuta alla lista corrispondente, che in quel momento contiene solo una prenotazione.

UML

Si vuole modellare una rete ferroviaria. I nodi della rete possono essere solamente stazioni o scambi. Tutti i nodi hanno un nome. Inoltre le stazioni hanno un indirizzo mentre gli scambi hanno una coppia di coordinate (latitudine,longitudine). Gli archi sono etichettati con un numero che rappresenta la lunghezza del tratto ferroviario corrispondente. I percorsi sono liste concatenate di nodi della rete. Uno stesso nodo della rete ferroviaria può appartenere a più percorsi. Ai percorsi si può appendere un nuovo nodo.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle classi che mostra come le classi di associazione vengono trasformate in classi semplici per poter essere implementate.

Esercizio 3: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Un utente aggiunge il nodo S1 della rete ferroviaria in coda ad un percorso che già contiene il nodo S2.

UML

Si tratta di realizzare un sito per l'acquisto di libri on line. Il sito può accedere ai libri che distribuisce (caratterizzati da titolo e autore) usando il titolo come chiave. Ogni libro può essere venduto da diverse case editrici (di cui interessano nome e indirizzo), a prezzi diversi.

Il sito possiede dei clienti, di cui mantiene un nickname e una password. Inoltre ogni cliente possiede un carrello della spesa.

Ogni carrello contiene una lista di prodotti, nell'ordine in cui sono stati inseriti. Si può chiedere di calcolare il numero di libri contenuti nel carrello.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Un cliente aggiunge al proprio carrello il libro *Mattatoio 5*, di Vonnegut. Il carrello già conteneva il libro *Ben Hur*. Il cliente poi chiede quanti libri contiene il carrello e il calcolo viene svolto con un algoritmo *iterativo* accedendo agli oggetti rilevanti (mostrare i messaggi necessari).

UML – Max 13 punti

Si vuole progettare una applicazione gestionale per il mobilificio Poltrone&Cassetti. Ogni negozio Poltrone&Cassetti ha un indirizzo e una lista concatenata di ordini. Ogni ordine ha un numero identificativo e un articolo. Gli articoli hanno una stringa identificativa e possono essere di soli due tipi: interni ed esterni. Quelli interni contengono la fabbrica Poltrone&Cassetti di provenienza, descritta con una stringa. Quelli esterni hanno un fornitore, caratterizzato da nome e indirizzo. Ogni negozio Poltrone&Cassetti fa uso di un database di backend progettato da altri, di cui si sa unicamente che supporta il metodo *query*(String *q*):String. Dai negozi si può eliminare il primo ordine della lista.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.
[max 8 punti]

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Un utente rimuove da un negozio N1 il primo ordine O1. La nuova testa della lista di ordini diventa il suo successore O2. L'oggetto O1 viene distrutto.

[max 6 punti]

UML

Si vuole progettare un sistema per un corriere espresso. Ad ogni autista (descritto da nome e numero di patente) vengono associati un veicolo (descritto da modello e targa) e una lista ordinata di posti da visitare. Gli elementi di questa lista possono essere di due tipi: ritiro e consegna. In caso di ritiro viene indicata l'ora del ritiro del pacco. Per le consegne viene memorizzato il nome di un file contenente la firma di chi ha ritirato il pacco. In entrambi i casi è specificato l'indirizzo del posto. Dalle liste di posti può essere eliminata la testa.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

L'oggetto che rappresenta l'autista inserisce il nome del file con la firma digitale (F001.png) nel primo elemento della lista di posti, poi rimuove quell'elemento dalla lista, aggiornando le proprie strutture dati interne di conseguenza.

UML – Max 13 punti

Si vuole descrivere il gestore di processi di un sistema operativo. Esso dispone di un intero che rappresenta l'intervallo di tempo massimo passato il quale avviene il cambio di contesto (cioè si sospende un processo e si attiva il successivo).

Il gestore di processi mantiene i descrittori di processo in una lista concatenata circolare. I descrittori di processo hanno un numero di processo, un vettore di n registri in cui salvare lo stato al momento del cambio di contesto, e sono associati all'insieme delle proprie pagine di memoria virtuale (caratterizzate da un numero e dall'indirizzo fisico della memoria in cui si trovano). I descrittori di processo possono accedere alle proprie pagine per chiave, utilizzando il numero di pagina. I descrittori di processo permettono di salvare al proprio interno lo stato dei registri della CPU e di ripristinarlo.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.
[max 7 punti]

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Il gestore chiede al descrittore del processo in esecuzione di salvare lo stato dei registri, poi passa al descrittore successivo nella lista circolare e gli chiede di ripristinare i propri registri.

[max 6 punti]

UML

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche:

Un porto possiede n moli. Inoltre ha due code (ordinate, FIFO): quella delle navi in ingresso e quella delle navi in uscita. Infine il porto usa un sistema GPS sviluppato da altri, che dato il codice del dispositivo di una nave ne restituisce la posizione (descritta dalla coppia latitudine e longitudine).

Le navi hanno un nome, l'ultima posizione nota (latitudine e longitudine) e il codice del dispositivo. Il porto ha un metodo *aggiorna_in()* che mediante il GPS aggiorna la posizione di tutte le navi in ingresso.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente (integrando se necessario il diagramma delle classi), mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti:

Un utente invoca il metodo *aggiorna_in()* in un momento in cui la lista delle navi in ingresso contiene la “Sinking Schettino” e la “Majo Thief”. Questo metodo, per ciascuna nave nella lista, chiede il codice dispositivo, poi chiede la corrispondente posizione attuale al GPS e subito dopo aggiorna con questa la nave. Le nuove posizioni delle due navi, rispettivamente, sono (lat1,lon1) e (lat2,lon2). La lista delle navi è visitata in modo *ricorsivo*.

UML

Una mappa è un insieme di luoghi. Vi sono solo due tipi di luogo possibili: piazze e strade. Ciascun luogo ha un nome. Le piazze sono associate alle strade che vi affluiscono (almeno una). Le strade hanno una lunghezza. Un percorso è una lista concatenata di luoghi. Si può calcolare la lunghezza del percorso, che consiste nella somma delle lunghezze delle strade che appartengono al percorso.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche, mostrando la struttura dei percorsi nel dettaglio (niente scatole nere).

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti:

L'utente chiede la lunghezza di un percorso che contiene (nell'ordine) Piazza dei Martiri, Via Chiaia, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo, Piazza Dante. Le lunghezze di Via Chiaia e Via Toledo sono rispettivamente 700 e 1300 metri, per cui l'utente riceve come risultato 2000 metri.

UML

Si vuole progettare un sistema per la prenotazione di voli. Il sistema ha dei clienti che possono essere di due tipi: registrati e non registrati. Tutti i clienti hanno un nome. Quelli registrati hanno anche un numero di cellulare e una lista concatenata di prenotazioni già effettuate. Ogni prenotazione ha un numero di volo, una data, e un posto assegnato. Il sistema permette di mandare avvisi a tutti i passeggeri di un volo; questa funzionalità al suo interno utilizza un componente per inviare SMS di cui si sa solamente che supporta il metodo *invia*(cel,msg:String) che restituisce void. Infine i clienti implementano l'interfaccia *Serializable* che ha due metodi: *readObject()* e *writeObject()*.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 3: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Il sistema di prenotazione si procura la testa della lista di prenotazioni del cliente registrato C1 e la scandisce *iterativamente* leggendo per ogni suo elemento il numero di volo. Assumete che all'inizio dello scenario la lista di C1 contenga due prenotazioni.

UML

Progettare un sistema per i trasporti locali. L'azienda possiede un insieme di veicoli che possono essere solamente bus, traghetti o tram. Tutti i veicoli hanno una capienza (numero massimo di passeggeri) e un metodo di stampa che fa cose diverse per i diversi tipi di veicoli. Inoltre l'azienda ha dei dipendenti, con nome e stipendio. L'azienda mantiene una lista ordinata di turni, ciascuno dei quali è specificato da: un orario di inizio, uno di fine (rappresentati con stringhe), un dipendente e il veicolo che pilota. Inoltre si possono contare quanti turni sono nella lista

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

L'azienda invia alla lista dei turni, che ne contiene tre, la richiesta di contare i propri membri. ATTENZIONE: L'implementazione deve essere iterativa (non ricorsiva).

UML – Max 13 punti

Progettare un sistema per la gestione di blog. Ogni blog è associato a un insieme di articoli, e ogni articolo a una lista concatenata di commenti. Gli utenti registrati del blog si dividono in amministratori e autori; non vi sono altre tipologie di utenti. Tutti gli utenti registrati hanno un nickname e un indirizzo di email. Per gli amministratori si tiene anche un numero di telefono, mentre per gli autori si memorizza un breve testo di presentazione, rappresentato con una stringa. Ogni articolo e ogni commento sono associati a un autore. Articoli e commenti possono essere visualizzati. Il blog salva i propri contenuti in un database di backend, realizzato da altri, di cui si sa solamente che può essere utilizzato con un metodo `sql_query( Q )` dove Q è una stringa che rappresenta la query. Anche il risultato del metodo viene rappresentato con una stringa.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.
[max 8 punti]

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Il blog invia il comando di visualizzazione ad uno dei suoi articoli, che *ricorsivamente* visualizza anche i due commenti ad esso associati.

[max 5 punti]

UML

Un ufficio pubblico ha del personale, di cui interessano nome e stipendio. Il personale è suddiviso in impiegati e dirigenti, e l'ufficio è diretto da un dirigente. L'ufficio ha degli sportelli, ciascuno dei quali è servito da un impiegato. Ogni sportello possiede una coda di prenotazioni, ciascuna delle quali riporta il nome del richiedente e l'ora di arrivo. Le prenotazioni sono servite in ordine FIFO. Lo sportello permette di aggiungere una nuova prenotazione in coda e di eliminare quella di testa.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente:

L'utente elimina il primo elemento dalla coda dello sportello 1 che in quel momento contiene due prenotazioni. Successivamente, alle 11:00, l'utente inserisce una nuova prenotazione relativa a Mario Rossi in quella stessa coda. (Tra le due operazioni la coda non viene modificata.) Il metodo di inserzione è *ricorsivo*.

UML

Progettare un sistema di noleggio auto con le seguenti caratteristiche. Ogni agenzia possiede una flotta di auto, suddivise in tre categorie: city car, berlina e lusso. Per ogni auto è indicato il costo giornaliero; quelle di lusso hanno in più una cauzione speciale. Ogni noleggio ha una durata, espressa in numero di giorni, un'auto e un cliente (di cui interessano nome e carta di credito). L'agenzia fornisce un metodo per pagare i noleggi. Per implementare il pagamento, il metodo fa uso di un componente esterno per inviare direttive alle banche, di cui si sa solo che supporta il metodo *pagam_cc(carta_di_credito,importo)*.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti. **Se un oggetto ha bisogno di un attributo privato di un altro oggetto dovete mostrare come se lo procura.**

Un cliente C1, la cui carta di credito è CC1, paga all'agenzia A1 il noleggio N1, durato 2 giorni e costato 40€ al giorno. Prima di terminare, il metodo di pagamento distrugge N1. (Prestare attenzione alle informazioni che devono essere acquisite per poter inoltrare la richiesta di pagamento al componente esterno).

UML

Progettare una applicazione per la gestione di utenze telefoniche con le seguenti caratteristiche. Ogni utente ha un nome e un credito. Inoltre è associato a due liste concatenate di telefonate, quelle in ingresso e quelle in uscita. Tutte le telefonate hanno una durata. In aggiunta, quelle in ingresso hanno il numero chiamante, mentre quelle in uscita hanno il numero chiamato e un costo. Non si possono creare telefonate generiche (ma solo in ingresso o in uscita). Ogni utente è associato a un contratto che specifica le date di inizio e fine del contratto stesso, e il costo per minuto delle chiamate.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti.

Un utente aggiunge in coda alla lista di telefonate in uscita una nuova chiamata al numero 333-456789 della durata di 50 secondi. Prima dell'aggiunta la lista contiene già due telefonate. L'aggiunta deve essere eseguita in modo *iterativo*.

UML

Progettare un sistema bancario in cui i clienti sono caratterizzati da nome e codice fiscale. Ogni cliente è associato a uno o più conti correnti; questi ultimi sono caratterizzati da un saldo e una lista concatenata di movimenti (costituiti da codice e ammontare dell'operazione) ordinata cronologicamente. I conti correnti possono essere cointestati. Ai conti correnti si possono aggiungere nuovi movimenti (specificando codice e ammontare). Inoltre con i conti correnti si possono effettuare bonifici, specificando ammontare e codice IBAN del destinatario, utilizzando una componente interbancaria realizzata da altri di cui si sa solo che supporta il metodo *bonifico* con i suddetti input.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti.

Un cliente aggiunge al conto corrente CC1 un nuovo movimento con codice 11 e ammontare 100€. Questo viene appeso alla lista di movimenti di CC1 mediante un algoritmo *iterativo*. Al momento dell'inserimento la lista contiene già un movimento.

UML

Si vuole progettare una applicazione per la gestione di ristoranti che possa trattare piu' di un ristorante (il che è utile per le catene di ristorazione). Ogni ristorante ha un certo numero di tavoli (almeno uno) e gestisce delle prenotazioni. Ogni tavolo possiede un suo numero identificativo e una capienza (cioè il numero di posti). Le prenotazioni contengono giorno, ora, uno o più tavoli, e il cliente che ha prenotato. I clienti hanno nome e numero di telefono, e i ristoranti possono reperire velocemente i clienti usando il loro nome come chiave. Infine ogni ristorante ha una sua lista di attesa (che rispetta l'ordine di arrivo) i cui elementi contengono un cliente e il numero di posti richiesto; un cliente può comparire al massimo in una sola lista di attesa. Si possono inserire clienti in coda alle liste di attesa (specificando anche il numero di posti richiesti); in aggiunta, specificando il numero di posti che si sono liberati, si può cercare nella lista il primo cliente (nell'ordine di arrivo) che ha richiesto quel numero di posti.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente, mostrando tutte le interazioni tra gli oggetti coinvolti.

L'operatore chiede al ristorante R1 di cercare nella propria lista d'attesa il primo cliente che ha chiesto un tavolo da 2 posti. Il primo elemento nella lista richiede 4 posti, quindi si passa la richiesta al secondo elemento della lista, che contiene una richiesta di due posti. Il cliente corrispondente (C2) viene restituito all'operatore. La scansione della lista avviene in modo *ricorsivo*.

UML

La catena di merchandising BigShop ha degli impiegati, caratterizzati da nome e stipendio. Alcuni impiegati sono manager. La BigShop è costituita da un insieme di sedi che possono essere solo di due tipi: quelle *principali*, sono dirette da un manager della società. Le altre, dette *associate*, sono dirette da una persona – caratterizzata dal solo nome – che non è un impiegato. Ogni impiegato lavora per una e una sola sede principale. A ogni sede si può aggiungere o sostituire il direttore e – se si tratta di una sede principale – aggiungere e rimuovere impiegati. Infine la BigShop può assumere e licenziare impiegati.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente:

Un utente effettua l'assunzione di un nuovo impiegato (Mario Rossi, stipendio 2000). Il metodo preposto crea il nuovo impiegato e invoca il metodo che lo assegna alla sede Napoli1 (già esistente).

UML

Si vuole progettare un meccanismo di conference call (teleconferenza) per il client di un sistema VOIP. Il client possiede un insieme di contatti, caratterizzati da un id e da un nome, che il client può recuperare usando il nome come chiave. Il client può in ogni momento essere associato con al massimo una conference call. Una conference call possiede una lista concatenata di partecipanti, mantenuta nell'ordine in cui questi sono aggiunti alla teleconferenza. Ogni partecipante è un contatto. Il client utilizza un componente esterno per effettuare la connessione vocale, di cui si sa solo che supporta i metodi *call* e *close*, che prendono un contatto in input e iniziano e terminano la chiamata con quel contatto, rispettivamente.

Esercizio 1: Disegnare un diagramma delle classi per queste specifiche.

Esercizio 2: Disegnare un diagramma delle sequenze per lo scenario seguente:

L'utente chiede al client di creare una conference call (inizialmente vuota). Poi chiede al client il contatto di Mario e lo aggiunge alla lista di partecipanti della conference call.